

Úloha 15

Zadání

V následující úloze hledejte minimum funkcionálu $\Phi(y)$ na spojitě diferencovatelných funkcích, splňující dané hraniční podmínky a vazební podmínku $g(y)$:

$$\begin{aligned}\Phi(y) &= \int_0^1 (y')^2 \, dx \\ y(0) &= 1, \quad y(1) = 6 \\ g(y) &= \int_0^1 y \, dx = 2\end{aligned}$$

Řešení

Použijme Větu o Lagrangeových multiplikátorech:

$$\delta g(y; h) = \int_0^1 h \, dx,$$

pak jistě $\delta g(y_0; h) \not\equiv 0$ pro libovolné $y_0 \in [0, 1]$, a tedy jsou splněny podmínky Věty o Lagrangeových multiplikátorech. Získejme tedy stacionární body funkcionálu z Euler-Lagrangeovy rovnice:

$$-\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial}{\partial z} (y')^2 \right) - \lambda = 0$$

Dále jelikož platí $\frac{\partial^2}{\partial z^2} f = 2 > 0$, lze použít větu o regularitě minimizéru, řešme tedy:

$$\begin{aligned}2y'' &= -\lambda \\ y'' &= -\frac{1}{2}\lambda \\ y &= -\frac{1}{4}\lambda x^2 + c_1x + c_2\end{aligned}$$

Z počátečních podmínek následně získáváme:

$$\begin{aligned}y(0) = 1 &\implies c_2 = 1 \\ y(1) = 6 &\implies 20 = -\lambda + 4c_1 \\ g(y) = 2 &\implies 12 = -\lambda + 6c_1 \\ \lambda = -36 \quad c_1 &= -4 \quad c_2 = 1\end{aligned}$$

Výsledek

Minimum funkcionálu $\Phi(y)$ je $y_0 = 9x^2 - 4x + 1$.